

作业报告

课程名称：《算法设计与分析》

作业题目：排队接水

专业：信息安全

班级：2022211801

学号：2022211570

姓名：项 枫

联系方式：18801097167

邮箱：2022211570@bupt.cn

2024 年 12 月 15 日

1. 概述思路

贪心思想。要让平均排队时间最小，就要让打水快的人往前排。具体步骤：

(1) 排序。对输入进行排序，使其变成从小到大序列。

(2) 累加时间。每个接水人的等待时间可以通过 $T[i] * (n - i - 1)$ 计算。总等待时间即为所有人等待时间的总和：

$$sum = \sum_{i=0}^{n-1} T[i] * (n - i - 1)$$

(3) 平均等待时间。把加完的时间除以 n 输出。

$$\text{平均等待时间} = \frac{sum}{n}$$

2. 代码

(代码的关键步骤加上必要的注释)

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{

    int n;//n 水龙头前排队接水的人数
    cin >> n;

    int N[1000];//数组 N，用于存储每个人接水的时间，N[i]表示第 i 个人的接水时间
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> N[i];

    int T[1000];//数组 T，用于复制数组 N 中的元素
    for (int i = 0; i < n; i++)
        T[i] = N[i];

    sort(T, T + n);//使用标准库中的 sort 函数对数组 T 进行排序（从小到大排序）

    double sum = 0;//sum，用于累加计算所有人等待时间的总和，初始化为 0
```

```

int temp[1000]; //定义临时数组 temp, 同样大小为 1000
for (int i = 0; i < n; i++)
    temp[i] = N[i]; //用于辅助后续查找每个人接水时间在原数组中的原始位置等操作, 初始时将 N 数组元素复制过来

/*遍历排序后的数组 T
    以按照接水时间从小到大的顺序确定排队顺序, 并计算相应的等待时间以及累加总和*/
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    /*逐个比较查找当前排序后数组 T 中元素 (即当前接水时间)
        在原数组 temp 中的原始位置 (下标), 初始 j 为 0
        这个原始位置就对应着最初输入的第几个接水人的序号, 找到这个序号才能按要求输出排队顺序*/
    int j = 0;
    while (temp[j] != T[i])
        j++;

    /*找到元素在 temp 数组中的位置后, 将该位置的元素值置为 0
        避免后续重复查找 (标记已处理过), 同时这一步也是为了配合查找逻辑的正确性
        确保每次都能准确找到下一个未处理的对应元素位置*/
    temp[j] = 0;

    /*如果当前不是最后一个元素, 就在输出位置序号后添加一个空格
        用于隔开不同接水人的序号, 使输出格式更清晰*/
    if (i != n - 1)

    /*根据题目要求计算加权总和, 权重是 (n - i - 1)
        表示当前这个人前面有 (n - i - 1) 个人需要等待他接水
        所以每个人的等待时间就是他的接水时间乘以前面等待的人数,
        这里乘以当前元素值 (转换为浮点数类型) 累加到 sum 中
        用于后续计算平均等待时间*/
        sum += T[i] * (n - i - 1) * 1.0;
    }

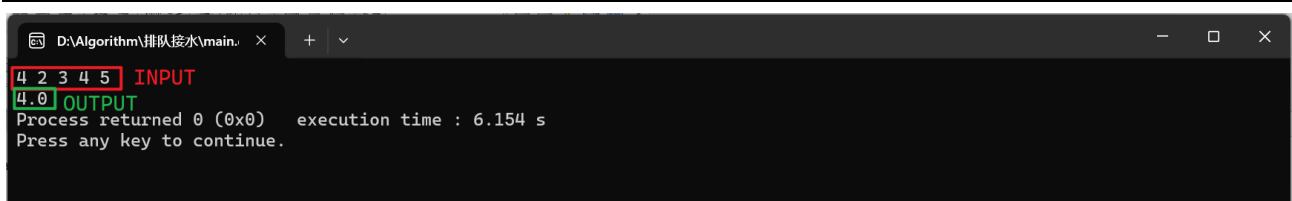
    /*输出这种排列方案下的平均等待时间*/
    cout << fixed << setprecision(1) << sum / (n * 1.0);

    return 0;
}

```

3. 测试结果

(截屏 Input 及 Output 的测试样例和结果。)



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the file path 'D:\Algorithm\排队接水\main.' and standard window controls. The command prompt displays the following text: '4 2 3 4 5' in red, followed by 'INPUT' in red. The next line shows '4.0' in green, followed by 'OUTPUT' in green. Below this, it says 'Process returned 0 (0x0) execution time : 6.154 s' and 'Press any key to continue.'.

```
D:\Algorithm\排队接水\main. x + v
4 2 3 4 5 INPUT
4.0 OUTPUT
Process returned 0 (0x0) execution time : 6.154 s
Press any key to continue.
```